



MANUAL DE USUARIO

CHP Pilotaje

Guía visual paso a paso para el diligenciamiento de reportes de pilotaje, registro de actividades contratadas y gestión documental de obra.

DIRIGIDO A

FECHA DE EMISIÓN

VERSIÓN

**Ingenieros Residentes
y encargados de obra**

4 de septiembre de 2026

1.0

CONTROL DE VERSIONES

Registro de cambios del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	4 de septiembre de 2026	Emisión inicial del manual	Coordinación de Proyectos

CONTENIDO

Índice del manual

1. Introducción y requisitos previos
2. Acceso e instalación de la aplicación
3. Módulo: Nuevo registro — Reporte de pilote (7 pasos)
4. Módulo: Nuevo registro — Otra actividad
5. Módulo: Mis registros
6. Módulo: Documentos de obra
7. Validación, confirmación y cierre del diligenciamiento

1. Introducción y requisitos previos

Este manual está dirigido a los **Ingenieros Residentes y encargados de obra** de CH Pereira y Cía S.A.S. que utilizan la plataforma **CHP Pilotaje** para el registro diario de excavación y fundida de pilotes, el seguimiento de actividades contratadas y la consulta de documentos de obra.

El objetivo de esta guía es que cualquier residente, sin experiencia previa con la plataforma, pueda instalarla en su celular o computador y diligenciar correctamente cada sección de la aplicación, desde el primer ingreso hasta el registro del último reporte del día.

Requisito obligatorio: navegador Google Chrome

La plataforma CHP Pilotaje debe abrirse **únicamente desde el navegador Google Chrome** (en celular o computador). Esto se debe a que la aplicación utiliza tecnología de instalación tipo PWA (Progressive Web App), que en Chrome permite instalarse y funcionar como una aplicación nativa, con ícono propio en el celular y sin depender de tiendas de aplicaciones externas.

Importante: Si tu celular no tiene Google Chrome instalado, descárgalo gratis desde la Play Store antes de continuar con este manual. Otros navegadores (como el navegador de Xiaomi/MIUI, Samsung Internet u Opera) pueden mostrar la aplicación de forma incompleta o no permitir la instalación.

Qué necesitas antes de empezar

- **Usuario y contraseña *** (obligatorio) — asignados por el Coordinador o Director de Proyectos. Si aún no los tienes, solicítalos antes de continuar.
- **Conexión a internet *** (obligatorio) — necesaria para iniciar sesión y guardar cada registro; los datos se guardan en la nube en tiempo real.
- **Datos técnicos del pilote a registrar** (opcional) — diámetro, profundidad, tipo de concreto y demás información de campo, listos para digitar.

2. Acceso e instalación de la aplicación

Paso 2.1 — Abrir el enlace en Google Chrome

Abre Google Chrome en tu celular o computador y escribe (o pega) en la barra de direcciones el enlace que te compartió el Coordinador de Proyectos. Al cargar, verás la pantalla de **Acceso al sistema**, con el logo de CH Pereira y los campos de correo y contraseña.

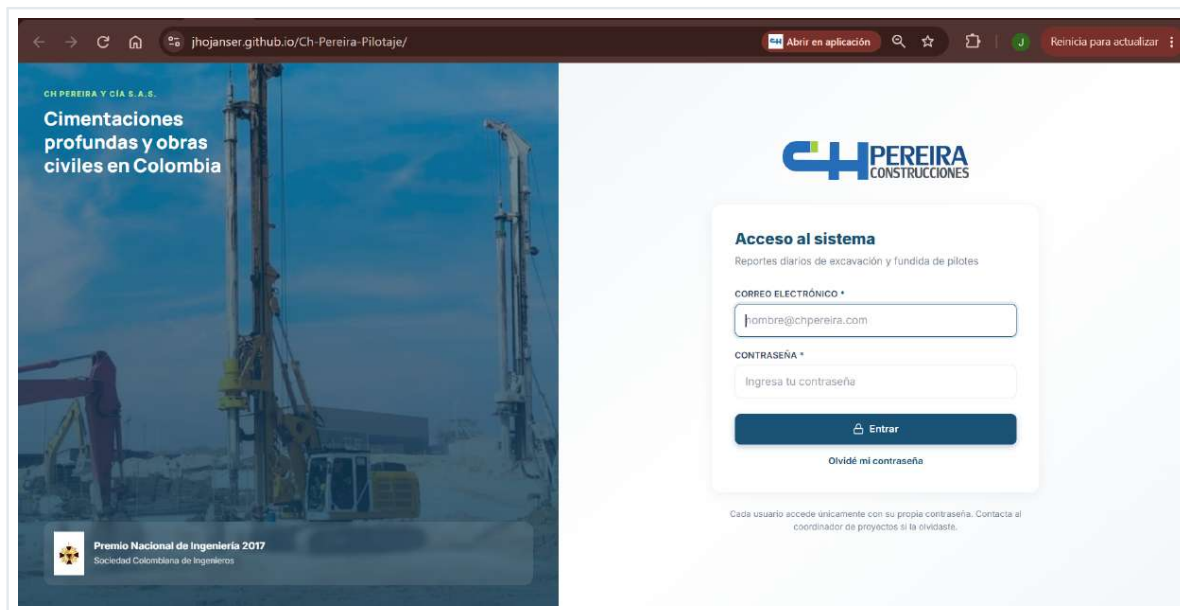


Figura 1. Pantalla de acceso al sistema, cargada en Google Chrome.

Paso 2.2 — Instalar la aplicación (recomendado)

Aunque puedes usar la plataforma directamente desde el navegador, se recomienda **instalarla como aplicación** para que quede con su propio ícono en tu celular o computador, cargue más rápido y no dependas de tener abierta la pestaña del navegador. Para instalarla:

1. Con la página de CHP Pilotaje abierta, toca el ícono de los **tres puntos** ubicado en la esquina superior derecha de Chrome.
2. En el menú que se despliega, busca la opción **“Enviar, guardar y compartir”**.
3. Dentro de ese submenú, selecciona **“Abrir en CH Pereira Pilotaje”** (o “Instalar aplicación” / “Crear acceso directo”, según la versión de Chrome).
4. Confirma la instalación cuando el sistema lo solicite.

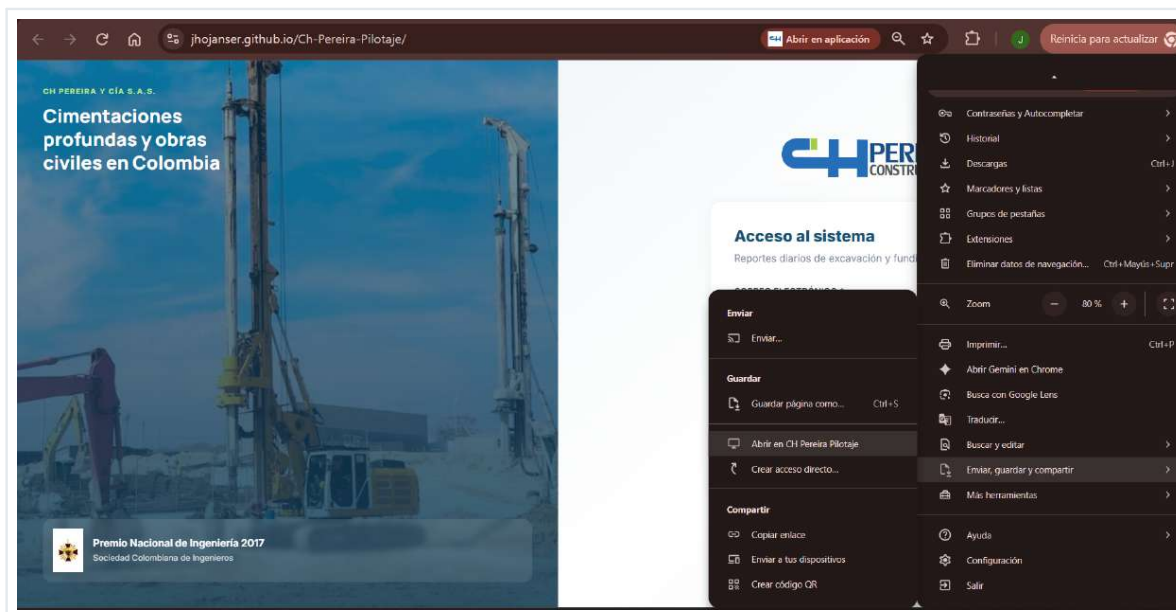


Figura 2. Menú de tres puntos de Chrome → “Enviar, guardar y compartir” → “Abrir en CH Pereira Pilotaje”.

Después de instalar: Una vez instalada, busca el ícono de CHP Pilotaje en tu pantalla de inicio o cajón de aplicaciones, igual que cualquier otra app de tu celular. No es necesario volver a escribir el enlace cada vez.

Paso 2.3 — Iniciar sesión

Ingresa tu **correo electrónico** y **contraseña** asignados, y toca el botón **“Entrar”**. Si olvidaste tu contraseña, usa el enlace **“Olvidé mi contraseña”** debajo del botón — te llegará un correo para restablecerla. Cada usuario accede únicamente con su propia contraseña; si tienes problemas, contacta al Coordinador de Proyectos.

 A screenshot of the login form on the CH Pereira website. The form is titled 'Acceso al sistema' and includes the subtitle 'Reportes diarios de excavación y fundida de pilotes'. It has two input fields: 'CORREO ELECTRÓNICO' with the placeholder 'nombre@chpereira.com' and 'CONTRASEÑA' with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. Below the fields is a blue 'Entrar' button. Under the button is a link 'Olvidé mi contraseña'. At the bottom, there is a disclaimer: 'Cada usuario accede únicamente con su propia contraseña. Contacta al coordinador de proyectos si la olvidaste.' The background of the website shows a construction site with a large drilling rig and the text 'Cimentaciones profundas y obras civiles en Colombia'.

Figura 3. Formulario de acceso — correo electrónico y contraseña.

3. Módulo: Nuevo registro — Reporte de pilote

Al iniciar sesión, la aplicación te lleva directamente a la pestaña “Nuevo registro”. Aquí se diligencia el reporte diario de cada pilote excavado y fundido, organizado en un formulario de **7 pasos** que debes completar en orden, usando el botón “**Siguiente**” para avanzar y “**Atrás**” para corregir un paso anterior.



Selector en la parte superior del formulario: “Pilote” (activo) y “Otra actividad”.

Paso 1 de 7 — Datos generales

Información general del reporte y del proyecto al que pertenece.

- **Responsable de la obra *** (obligatorio) — se autocompleta con tu nombre de usuario.
- **Fecha *** (obligatorio) — fecha del reporte; por defecto trae la fecha de hoy.
- **Proyecto *** (obligatorio) — selecciona la obra de la lista desplegable — solo verás los proyectos que tienes asignados.
- **Contratante** (opcional) — se autocompleta automáticamente según el proyecto seleccionado; no se edita manualmente.
- **Consecutivo *** (obligatorio) — número consecutivo del reporte; la aplicación sugiere el siguiente número disponible.

Figura 4. Paso 1 — Datos generales del reporte.

Paso 2 de 7 — Identificación del pilote

Datos que identifican físicamente el elemento excavado.

- **Elemento N° *** (obligatorio) — código del pilote según planos, por ejemplo P-01.
- **Diámetro (m) *** (obligatorio) — diámetro de excavación en metros, con decimales si aplica.

- **Profundidad (m) *** (obligatorio) — profundidad total excavada en metros.

Figura 5. Paso 2 — Identificación del pilote (elemento, diámetro, profundidad).

Paso 3 de 7 — Concreto

Especificaciones del concreto utilizado en la fundida.

- **Tipo de concreto** (opcional) — selecciona de la lista (por ejemplo, Tremie).
- **Resistencia del concreto** (opcional) — resistencia especificada, por ejemplo 3000 PSI.
- **N° de Mixer / Empresa** (opcional) — identificación del mixer o proveedor que suministró el concreto.

Figura 6. Paso 3 — Tipo y resistencia del concreto.

Paso 4 de 7 — Datos y cantidades del pilote

Este paso calcula automáticamente el **porcentaje de expansión** del concreto — la diferencia entre el volumen teórico (calculado según diámetro y longitud) y el volumen real vaciado en obra.

- **Longitud de excavación (m)** (opcional) — longitud excavada.
- **Longitud de concreto (m)** (opcional) — longitud de concreto vaciada.
- **Volumen teórico de concreto (m³)** (opcional) — se calcula automáticamente a partir del diámetro y la longitud de concreto — no se edita manualmente.
- **Volumen real de concreto (m³) *** (obligatorio) — cantidad de concreto realmente vaciada según el remisionado del mixer.

Figura 7. Paso 4 — Cantidades y cálculo automático del porcentaje de expansión.

Recomendación: Un porcentaje de expansión alto (mayor al esperado) puede indicar pérdida de concreto en el terreno. Verifica los volúmenes digitados antes de continuar si el porcentaje se ve fuera de lo normal.

3. Módulo: Nuevo registro — Reporte de pilote (continuación)

Paso 5 de 7 — Equipos y tiempos

Registro del equipo utilizado y los tiempos de ejecución de la jornada.

- **Equipo de perforación** (opcional) — selecciona la piloteadora utilizada, por ejemplo Piloteadora Soilmec SR 30.
- **Tipo de perforación** (opcional) — por ejemplo, en seco o con lodos.
- **Fecha de excavación** (opcional) — fecha en que se realizó la excavación, si es distinta a la fecha del reporte.
- **Hora inicio de excavación / Duración (min)** (opcional) — hora de inicio y minutos que tomó la excavación.
- **Hora inicio de fundida / Duración (min)** (opcional) — hora de inicio y minutos que tomó la fundida de concreto.

The screenshot shows the 'Equipos y tiempos' (Equipment and times) step in a multi-step registration process. The interface includes a top navigation bar with the company logo 'CH PEREIRA CONSTRUCCIONES', the title 'CHP PILOTAJE', and user information 'Jhojan Fernando Serrano Pineda'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Pilote' and 'Otra actividad'. A progress bar indicates the current step is '5. Equipos y tiempos'. The form itself is titled 'Equipos y tiempos' and contains several input fields: 'EQUIPO DE PERFORACIÓN' (dropdown menu showing 'Piloteadora Soilmec SR 30'), 'TIPO DE PERFORACIÓN' (dropdown menu showing 'En seco'), 'FECHA DE EXCAVACIÓN' (date picker showing '03/09/2026'), 'HORA INICIO DE EXCAVACIÓN' (time picker), 'DURACIÓN DE EXCAVACIÓN (MIN)' (text input), 'HORA INICIO DE FUNDIDA' (time picker), and 'DURACIÓN DE FUNDIDA (MIN)' (text input). At the bottom of the form, there are 'Atrás' and 'Siguiente' buttons.

Figura 8. Paso 5 — Equipo de perforación y tiempos de ejecución.

Paso 6 de 7 — Acero de refuerzo

Especificación del acero instalado dentro del pilote.

- **Acero de refuerzo vertical** (opcional) — especificación de las varillas verticales, por ejemplo “8 varillas #6”.
- **Acero de refuerzo transversal** (opcional) — especificación del refuerzo transversal, por ejemplo “Espiral #3 cada 10cm”.

Figura 9. Paso 6 — Acero de refuerzo vertical y transversal.

Paso 7 de 7 — Observaciones y guardado final

Último paso del formulario. Antes de guardar, la aplicación te muestra un **resumen del reporte** con los datos clave (elemento, tipo y resistencia de concreto, volúmenes y porcentaje de expansión) para que los verifiques.

- **Observaciones generales** (opcional) — novedades, condiciones del terreno o cualquier incidencia durante la excavación o fundida.

Revisa el recuadro de “**Resumen del reporte**” y, si todo está correcto, toca el botón verde “**Guardar reporte**”. El sistema confirmará el guardado y el reporte quedará disponible de inmediato para el Coordinador y Director de Proyectos.

Figura 10. Paso 7 — Observaciones, resumen del reporte y botón “Guardar reporte”.

4. Módulo: Nuevo registro — Otra actividad

Además de los pilotes, la plataforma permite registrar el avance diario de **cualquier otra actividad contratada** del proyecto (excavaciones generales, movimiento de tierra, concretos no estructurales, etc.). Para acceder a este formulario, toca la pestaña **“Otra actividad”** en la parte superior de “Nuevo registro”, junto a “Pilote”.



Toca “Otra actividad” para cambiar de formulario.

Campos del formulario

- **Proyecto *** (obligatorio) — selecciona la obra — solo se muestran tus proyectos asignados.
- **Actividad *** (obligatorio) — selecciona, de la lista de actividades contratadas del proyecto, la que ejecutaste.
- **Fecha *** (obligatorio) — fecha en que se ejecutó la actividad; por defecto trae la fecha de hoy.
- **Cantidad ejecutada *** (obligatorio) — cantidad avanzada ese día, en la unidad de medida de la actividad (m, m², m³, ml, un, etc., según corresponda).
- **Observaciones** (opcional) — novedades o detalles de la actividad ejecutada ese día.

Al terminar, toca el botón verde **“Registrar”**. El avance quedará sumado automáticamente al total ejecutado de esa actividad, visible para el Coordinador y Director de Proyectos en el módulo de Actividades.

Si falta una actividad: Si no ves una actividad en la lista, es porque el Coordinador de Proyectos aún no la ha cargado como “actividad contratada” para ese proyecto. Solicítasela antes de intentar registrar el avance.

5. Módulo: Mis registros

En la pestaña “**Mis registros**” puedes consultar, editar o eliminar todo lo que has registrado — tanto reportes de pilotes como avances de actividades. Está dividido en dos pestañas internas: “**Pilotes**” y “**Actividades**”.

Qué encuentras en cada registro

- **Consecutivo y proyecto** — identifican rápidamente a qué obra y reporte corresponde.
- **Porcentaje de expansión (pilotes)** — se muestra como una etiqueta de color junto al registro.
- **Fecha y datos clave** — diámetro y profundidad para pilotes; cantidad ejecutada para actividades.
- **Botones de acción** — ícono de lápiz para editar el registro, e ícono de basura para eliminarlo.

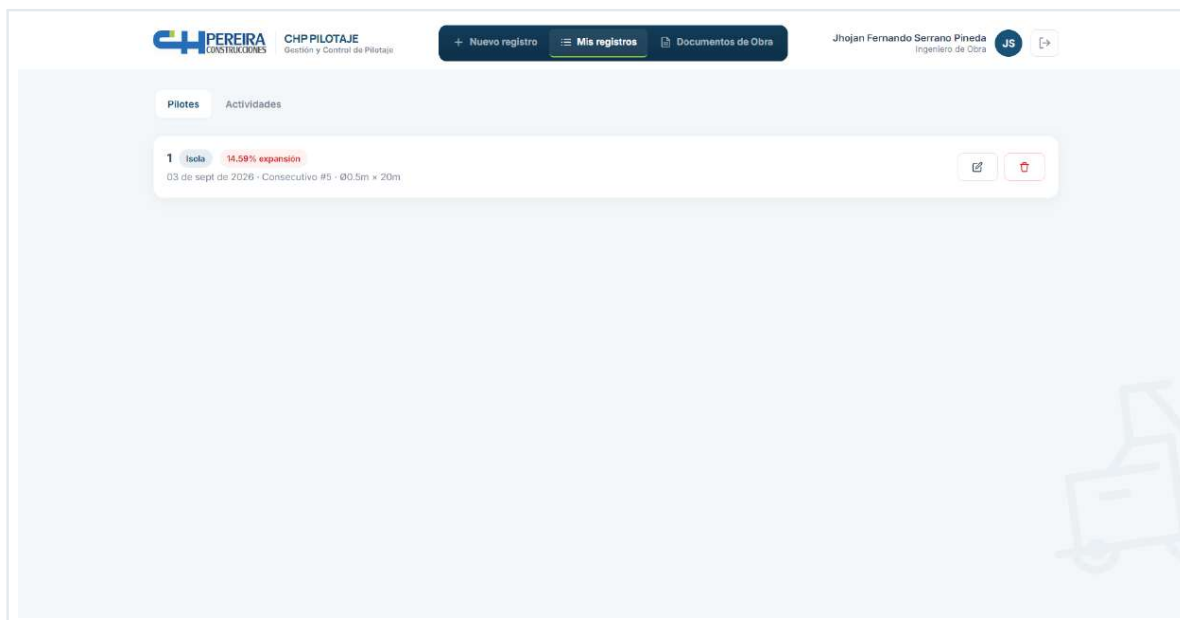


Figura 11. Módulo “Mis registros” — pestaña Pilotes, con el registro guardado.

Importante: Solo puedes editar o eliminar tus propios registros. Revisa bien los datos antes de guardar — si necesitas corregir algo después, siempre puedes volver a este módulo y tocar el ícono de editar.

6. Módulo: Documentos de obra

La pestaña “**Documentos de Obra**” centraliza los archivos de cada proyecto — planos, informes, ensayos, especificaciones y registro fotográfico — organizados por categoría para que sean fáciles de encontrar.

Cómo consultar un documento

1. Selecciona la **obra/proyecto** en el desplegable superior.
2. Elige una **categoría** (Planos, Informes, Ensayos, Especificaciones, Registro fotográfico u Otros) para filtrar, o usa el buscador para encontrar un documento por nombre.
3. Toca “**Ver / descargar**” sobre la tarjeta del documento que necesitas.

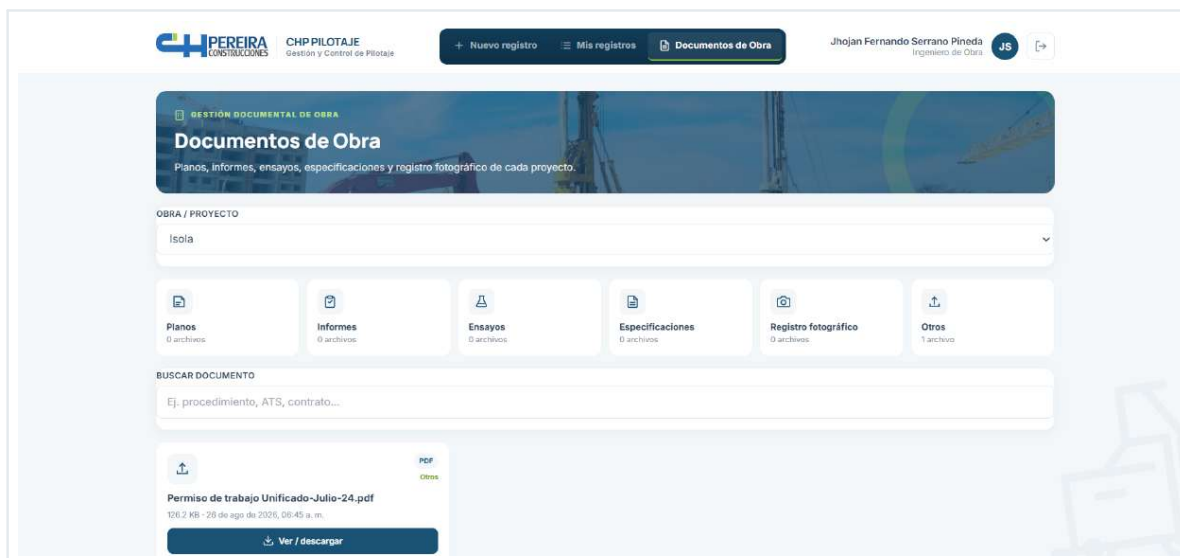


Figura 12. Módulo “Documentos de Obra” — categorías y listado de archivos por proyecto.

Quién puede subir documentos: La carga de nuevos documentos está reservada al Coordinador y Director de Proyectos. Si necesitas subir un archivo (por ejemplo, una foto de avance), envíasele a tu coordinador para que lo cargue en la categoría correspondiente.

7. Validación, confirmación y cierre del diligenciamiento

Cómo saber que un registro se guardó correctamente

Cada vez que guardas un reporte de pilote o registras una actividad, la aplicación muestra un **mensaje de confirmación** en la parte inferior de la pantalla (“Reporte guardado”, “Actividad registrada”, etc.). Si no ves ese mensaje, o aparece un aviso de error, revisa que todos los campos obligatorios (marcados con *) estén completos antes de intentar guardar de nuevo.

Lista de verificación antes de cerrar la jornada

- **Todos los pilotes ejecutados en el día** quedaron registrados en “Nuevo registro” → Pilote.
- **Todas las demás actividades del día** quedaron registradas en “Nuevo registro” → Otra actividad.
- **Revisaste en “Mis registros”** que los registros del día aparecen correctamente, sin datos faltantes.
- **Tu conexión a internet** estuvo estable al momento de guardar cada registro.

Descarga y consulta de reportes consolidados

Los reportes que registras como Ingeniero Residente son consolidados automáticamente por la plataforma para el Coordinador y Director de Proyectos, quienes pueden exportarlos en formato Excel/CSV y generar el **Dashboard** comparativo de avance por obra. No es necesario que el residente descargue ni envíe reportes por separado — con guardar cada registro correctamente en la aplicación, la información ya queda disponible en tiempo real para la coordinación del proyecto.

Soporte: Ante cualquier duda durante el diligenciamiento, comunícate con el Coordinador de Proyectos. Este manual puede complementarse con capacitaciones presenciales para resolver casos particulares de cada obra.